$$\text{பெருக்குத்திறன்} = \frac{\text{ஏந்தேணியின் திறன்}}{\text{குறிப்பு ஏந்தேணியின் திறன்}}$$

துளை

பயனுள்ள துளை எனவும் அறியப்படுகின்றது. பரப்பி மற்றும் ஏற்பிகளில் மின்காந்த அலைகள் பரவலாக வருவதைத் துளைகளில் மையப்படுத்துகின்றன.

திசைப்பண்பு மற்றும் பட்டை அகலம்

ஏந்தேணி எந்த திசையை நோக்கி இருக்கிறதோ அத்திசையில் உள்ள சமிக்ஞைகளை அதிகமாக ஏற்கும். இதுவே திசைப்பண்பு எனப்படும். ஏந்தேணி திறமையாக பரப்பக்கூடிய மற்றும் ஏற்கக்கூடிய சமிக்ஞைகளின் எல்லை, பட்டை அகலம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

முனைவாக்கம்

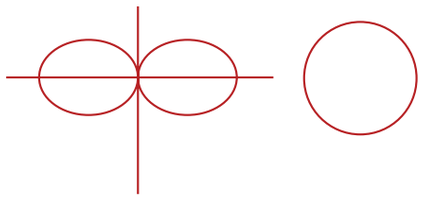
ஏந்தேணியிலிருந்து மின்காந்த அலைகள் நேர் நிலை வசமாகவோ அல்லது கிடைநிலை வசமாகவோ பரப்பப்படுகின்றன. எனவே நேர்நிலை திசையில் அலை பரப்பப்பட்டால், ஏற்பி ஏந்தேணி நேர்நிலை முனைவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். கிடைநிலையில் முனைவாக்கம் செய்யப்பட்டால், ஏந்தேணி கிடைநிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும். சில நேரங்களில் வட்டவடிவ முனைவாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது கிடைநிலை மற்றும் நேர்நிலை முனைவாக்கத்தின் கூட்டுப் பண்பாகும்.

பயனுள்ள நீளம்

இது பரப்பி மற்றும் ஏற்பி இரண்டு நிலைகளுக்கும் பொருந்தும் ஏந்தேணியின் பண்பாகும். இது சீரற்ற மின்சார வினியோகம் உள்ள பகுதிக்கும் சீரான மின்சார வினியோகம் உள்ள பகுதிக்கும் உள்ள விகிதாச்சார முறையில் அமைகிறது.

வளைய வரைபடம்

பரப்பி ஏந்தேணிகளில், பரப்பியின் திறனை அதிகரிக்க, பல்வேறு கோண திசைகளில் பரப்பப்படுகின்றன. படம் 2.17 ஏந்தேணியின் நேர்நிலை மற்றும் கிடைநிலை வளைய வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.



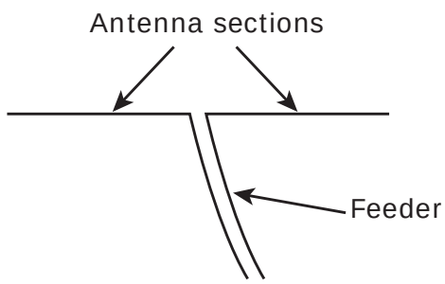
நேர்நிலை வளைய வரைபடம் கிடைநிலை வளைய வரைபடம்

படம் 2.17 முனைவாக்கம்

2.10 ஏந்தேணி வகைகள்

சில முக்கியமான ஏந்தேணி வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. இருதுருவ ஏந்தேணி (Dipole Antenna)
   இது வானொலியில் பயன்படும் ஒரு எளிய வகை ஏந்தேணியாகும். இவ்வகை ஏந்தேணியின் அலை நீளம் $\frac{\lambda}{2}$.
   λ = ஏந்தேணி அலைநீளம்.



படம் 2.18 இருதுருவ ஏந்தேணி

வெளிமுனைகளில் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் நடுப்பகுதியில் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் அதிக அளவில் இருக்கும். எனவே இந்தப் பகுதியிலிருந்து இணை – அச்சு கம்பி வடம் (Co–axial cable) மூலம் சமிக்ஞைகள் ஏற்பிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. அரை அலை இருதுருவ ஏந்தேணி,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 48 1/17/2020 2:52:49 PM